

ДИСЦИПЛИНА	Программирование (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Кафедра информационных систем в химической технологии полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Чиреев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2-й семестр, 1-й курс бакалавриата, 2024-2025 учебный год (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа № 10. Работа с РСУБД.

Цель работы

Отработать механизмы взаимодействия с таблицами реляционной базы данных в Python, познакомиться с основными конструкциями языка SQL.

Задания

1. Установка пакетов необходимых для подключения к базе данных под управлением Postges.

- Установите **psycopg2** с помощью команды (вводить в командной строке)

```
pip install psycopg2
```

2. Осуществите подключение к базе данных.

Значения параметров "host", "user", "password" необходимо узнать у преподавателя.

```
import psycopg2
conn = psycopg2.connect(database="periodic_table",
```

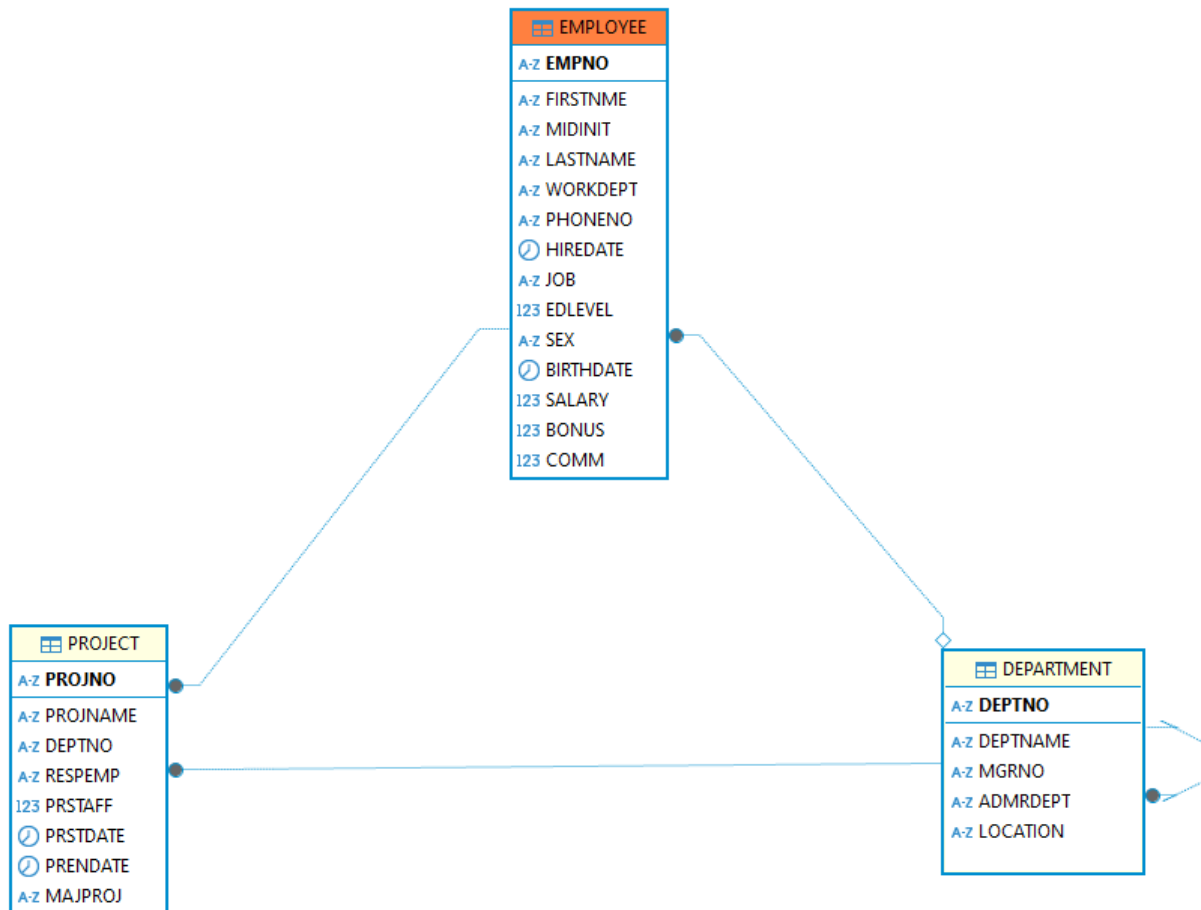
```

host="_____",
user="_____",
password="_____",
port="5432")

```

3. Пример чтения данных из таблицы базы данных.

Схема, представленная ниже, иллюстрирует связи между таблицами базы данных. База содержит в себе данные о сотрудниках ИТ отделения химического предприятия, занимающихся реализацией цифровой трансформации.



Извлеките данные из таблиц, представленных выше, и внимательно их изучите.

```

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database="periodic_table",
                        host="_____",

```

```

user="_____",
password="_____",
port="5432")
cursor = conn.cursor()
cursor.execute('select * from "edu"."_____"')
data_list=[]
data_list=cursor.fetchall()
print(data_list)

```

4. Простейшие конструкции языка SQL.

Используйте изменение кода, представленного выше, для получения следующих данных из базы:

- Какие сотрудники служат в отделах с идентификаторами B01 и E01? Результат выполнения запроса должен содержать имя, фамилию, идентификатор сотрудника и идентификатор его отдела. Записи о сотрудниках должны быть отсортированы в соответствии с значениями их идентификаторов в возрастания.
- Какие сотрудники зарабатывают больше 45000? Результат выполнения запроса должен содержать имя, фамилию, идентификатор и заработную плату сотрудников. Записи о сотрудниках должны быть отсортированы в соответствии с их зарплатой в порядке убывания.
- Какие сотрудники зарабатывают меньше 50000 и служат в отделе A00? Результат запроса должен содержать имя, фамилию, идентификатор сотрудника и идентификатор его отдела. Записи о сотрудниках должны быть отсортированы в соответствии с их зарплатой в порядке убывания.
- Какие сотрудники зарабатывают больше 30000 и меньше 40000? Результат выполнения запроса должен содержать имя, фамилию, идентификатор и заработную плату сотрудников. Записи о сотрудниках должны быть отсортированы в соответствии с их зарплатой в порядке убывания.

5. Объединение данных.

Продолжая изменение кода, представленного выше, получите следующие данные из базы:

- Получить список всех сотрудников отдела INFORMATION CENTER. Результат выполнения запроса должен содержать идентификатор отдела, идентификатор и фамилию сотрудника. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по идентификатору сотрудника.
- Получить список тех сотрудников, чьи отделы участвуют в проектах. Результат выполнения запроса должен содержать идентификатор и фамилию сотрудника, идентификатор отдела и название проекта. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по имени проекта.
- Получить список всех сотрудников, независимо от того, участвуют ли их отделы в проектах. Результат выполнения запроса должен содержать идентификатор и фамилию сотрудника, идентификатор отдела и название проекта. Если отдел сотрудника не участвует в проекте, выведите NULL вместо названия проекта. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по имени проекта.
- Получить список всех проектов и всех сотрудников в одном отчете. Следует также перечислить проекты, не относящиеся к отделам, имеющим сотрудников, а также сотрудников, работающих в отделах, которые не участвуют в проектах. Результат выполнения запроса должен содержать идентификатор и фамилию сотрудника, идентификатор отдела и название проекта. Если проект не назначен отделу с сотрудниками, вместо идентификатора отдела, идентификатора и фамилии сотрудника должен отображаться NULL. Если отдел сотрудника не участвует в проекте, вместо названия проекта должен отображаться NULL. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по имени проекта.

6. Использование подзапросов.

Продолжая изменение кода, представленного выше, получите следующие данные из базы:

- Получить список отделов, имеющих такое же количество сотрудников, что и отдел A00. Результат выполнения запроса должен содержать номер отдела и количество сотрудников. Отдел A00 не должен фигурировать в результате выполнения запроса.
- Получить зарплату, номер отдела идентификатор и фамилию сотрудника для тех работников, чья зарплата превышает доход всех сотрудника отдела D11. Сотрудники отдела D11 не должны быть включены в результат. Другими словами, сообщайте обо всех сотрудниках в отделах, кроме D11, чья индивидуальная годовая зарплата выше, чем у каждого сотрудника в отделе D11. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по идентификаторам сотрудника.
- Получить список сотрудников, чья годовая зарплата превышает среднюю зарплату сотрудников в их отделе. Например, если средняя годовая зарплата для отдела E11 составляет 20998.00, покажите всех людей в отделе E11, чья индивидуальная зарплата выше, чем 20998.00. Результат выполнения запроса должен содержать идентификатор сотрудника, годовой оклад и номер отдела. Возвращаемые записи должны быть упорядочены по идентификаторам отдела и сотрудника.